

Ejercicio 4. Búsqueda binaria: sustitución e inducción.

gpt_6_astra

Consideramos $n = 2^k$, con $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, para que las divisiones entre 2 alcancen el caso base $T(1) = 1$.

Conjeturamos $T(n) \in \Theta(\log n)$. Para demostrarlo por sustitución, probaremos por inducción la fórmula más precisa $T(n) = \log_2 n + 1$.

1. **Caso base** ($k = 0$). Como $n = 1$, se cumple $T(1) = 1 = \log_2 1 + 1$.
2. **Hipótesis inductiva.** Supongamos que $T(2^k) = k + 1$ para algún entero $k \geq 0$.
3. **Paso inductivo.** Aplicando la recurrencia y sustituyendo la hipótesis inductiva:

$$T(2^{k+1}) = T(2^{k+1}/2) + 1 = T(2^k) + 1 = (k + 1) + 1 = \log_2(2^{k+1}) + 1.$$

Por inducción, $T(n) = \log_2 n + 1$ para toda potencia de 2 con $n \geq 1$.

Para concluir $T(n) \in \Theta(\log n)$, debemos encontrar $c_1, c_2 > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq c_1 \log_2 n \leq T(n) \leq c_2 \log_2 n$ para todo $n \geq n_0$ del dominio.

Para $n \geq 2$, tenemos $\log_2 n \geq 1$; por ello,

$$0 \leq \log_2 n \leq \log_2 n + 1 = T(n) \leq \log_2 n + \log_2 n = 2 \log_2 n.$$

Podemos tomar $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ y $n_0 = 2$. Por tanto, $\boxed{T(n) \in \Theta(\log n)}$. ■